

MERKBLATT Oktober 2025

Heizleitungen im Estrich (Unterlagsboden)

Das Merkblatt befasst sich mit der Verlegung von Heizleitungen für sternförmig angeschlossene Heizkörperheizungen in schwimmenden Estrichen. Es richtet sich an Fachleute aus Planung und Ausführung von Heizungsanlagen. Ausgangspunkt ist die Häufung von Estrich- und Belagsschäden bei unsachgemässer Integration von Leitungen. Die Norm SIA 251:2008 enthält klare Vorgaben für Estricharten, Fugenplanung und Trittschallschutz und untersagt unzulässige Leitungsführungen. Das Merkblatt präsentiert Best-Practice-Lösungen für Planung, Ausführung und Dichtheitsprüfung und bietet damit eine praxisnahe Grundlage zur Vermeidung typischer Schadensquellen.



Ziel und Zweck

Sternförmig angeschlossene Heizkörperheizungen haben in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig sind Schäden an Estrichen (Unterlagsböden) und Oberflächenbelägen – insbesondere bei Natur- und Kunststeinplatten – häufiger aufgetreten. Um solche Schäden zu vermeiden, spielt die Norm SIA 251:2008 «Schwimmende Estriche im Innenbereich» eine zentrale Rolle.

Diese Norm definiert die Anforderungen für schwimmende Estriche im Innenbereich und gilt für verschiedene Estricharten wie Zement-, Calciumsulfat-, Kunstharz- und Gussasphaltestriche, die auf Trenn- oder Dämmschichten verlegt werden. Sie beinhaltet zudem klare Vorschriften für die Planung und fachgerechte Verlegung von Heizleitungen im Estrich.

Besondere Aufmerksamkeit ist einer präzisen Planung und der Einhaltung empfohlener Bauzeiten zu widmen. Durch eine sorgfältige Umsetzung lassen sich häufige Schadensquellen frühzeitig vermeiden und die Langlebigkeit der Konstruktion sichern.

Estrich (Unterlagsboden)

Definition gemäss SIA 251:2008: *Schicht oder Schichten aus Estrichmörtel, die direkt auf den Untergrund, oder auf eine Trenn- oder Dämmschicht aufgebracht werden, um eine oder mehrere der folgenden Funktionen zu erfüllen:*

- Eine vorgegebene Höhenlage zu erreichen
- Einen Bodenbelag aufzunehmen
- Unmittelbar genutzt werden

Wird der Estrich auf eine schall- und/oder wärmedämmenden Schicht aufgebracht und ist er vollständig von allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wänden oder Rohrleitungen) getrennt, so wird er als «schwimmend» bezeichnet.

SIA 251: 2008 «Schwimmende Estriche im Innenbereich»

Die SIA 251:2008 lässt nur noch flächig belegte Fussbodenheizungen im Estrich zu.

Nicht beheizte Zonen oder Bereiche mit Temperaturunterschieden über 5 °C sind durch Bewegungsfugen von den übrigen Flächen abzutrennen. Die Heizrohre sind zu fixieren, dabei ist sicherzustellen, dass bei Trittschalldämmung mit Dicken von <20 mm durch das Befestigen der Rohre keine Schallbrücken entstehen. Es dürfen nur Befestigungssysteme verwendet werden, welche keine Risse im Bodenbelag verursachen.

Leitungen zu und von Heizelementen, wie Heizkörper oder Konvektoren, sowie andere Zuleitungen sind innerhalb einer trittfesten Dämmschicht oder Mörtelschicht einzubauen. Sind Anforderungen an den Trittschallschutz zu erfüllen, muss die Trittschalldämmung vollflächig ohne Durchdringung projiziert werden.

Heizleitungen, die nicht zu flächig verlegten Fussbodenheizungen zugeordnet werden können, sind im Estrich nicht mehr zulässig.

Deshalb sollen bei der Führung der Heizleitungen auch Aufputzmontagen, z. B. in Fussleisten und Bodenkanälen, geprüft und in Betracht gezogen werden.

Randstreifen

Der Randstreifen gewährleistet den Schallschutz durch Trennung des schwimmenden Estrichs von den angrenzenden Bauteilen. Ausserdem übernimmt er die Aufgabe, dem Estrich die thermisch bedingte Längenänderung im Wandbereich ohne Zwangsspannungen zu ermöglichen. *Der Randstreifen muss aus diesen Gründen bei Anschlussfugen an aufgehenden Bauteilen, wie z. B. Wänden, Türzargen, Stützen, Säulen, Rohrleitungen, u. a. m. sowie in Bewegungsfugen, durchgehend ausgeführt und über den vorgesehenen Bodenbelag hochgezogen werden.* Die minimale Dicke des Randstreifens beträgt 8 mm.

Trennschicht

Auf die Dämmschicht wird eine Trennschicht verlegt, welche die Dämmschicht während des Einbringens des Estrichs und des Abbindvorganges vor Feuchtigkeit schützt. Die Abdeckung verhindert ebenfalls, dass der Mörtel in Fugen zwischen Dämmplatten, zwischen Dämmschicht und Randstreifen sowie in Bewegungsfugen eindringt. Wärme- und Schallbrücken werden so vermieden.

Die Dämmschicht wird mit einer Trennschicht, z. B. einer min. 0,2 mm dicken PE-Folie vollflächig abgedeckt. Die Abdeckung ist an den Stössen 150 mm überlappend zu verlegen oder bei geringerer Überlappung zu verkleben. Die Folie muss an aufgehenden Bauteilen aufgebordet werden. Bei Fließmörtel müssen die Überlappungen grundsätzlich verklebt werden.

Eine Dämmschichtabdeckung kann entfallen, wenn Systemdämmstoffplatten eingesetzt werden, die eine in ihrer Funktion gleichwertige Oberfläche haben und das Eindringen von Mörtel an den Fugen der Platten wirksam verhindern. Die PE-Folie ist keine Abdichtungsschicht gegen Feuchtigkeit von unten.

Hinweis

Es dürfen nur **PE-Folien** und keine **PVC-Folien** verwendet werden, da der PVC-Weichmacher den Polystyrol-Dämmstoff zerstört.

Auf neuen Betondecken oder Ausgleichsschichten ist unter feuchtigkeits- oder alkaliempfindlichen Dämmstoffen oder Dämmplatten mit feuchtigkeits- oder alkaliempfindlichen Kaschierungen eine Dampfbremse einzubauen. Diese ist durchgehend zu installieren (siehe Norm SIA 251:2008; Kap. 2.2.9 und 5.1.7.).

Feldunterteilung (Fugenplan)

Die Lage der Fugen ist im Fugenplan des Architekten festzulegen.

[TAB. 1] Feldunterteilung (Auszug aus SIA 251:2008)

Zementgebundene Estriche

	mit FBH	ohne FBH
Seitenlänge	max. 6 m	max. 8 m
Seitenverhältnis	max. 1,5 : 1	max. 2 : 1

Kalziumsulfatgebundene Estriche und Gussasphalt

	mit FBH	ohne FBH
Seitenlänge	max. 8 m	ohne Begrenzung
Seitenverhältnis	max. 1,5 : 1	ohne Begrenzung

Gemäss der Norm SIA 251:2008; Kap. 2.4.4 sind bei Türöffnungen oder ähnlichen Verengungen in der Bodenfläche in allen Estricharten Fugen anzulegen. Bei der Planung der Heizregister ist die vorgenommene Feldunterteilung zu berücksichtigen. Es ist darauf zu achten, dass Bewegungsfugen nur von Anschlussleitungen überquert werden. In diesem Falle sind die Anschlussleitungen mit Rohrhülsen zu schützen, z. B. mit einem flexiblen Schutzrohr oder einem Dämmschlauch von mind. 30 cm Länge.

Beispiel

Kalziumsulfatgebundener Estrich

Raummasse Länge = 7,5 m, Breite 4,0 m

Feldgrösse 7,5 m × 4,0 m = 30 m²

Seitenverhältnis 7,5 m : 4,0 m = 1,88

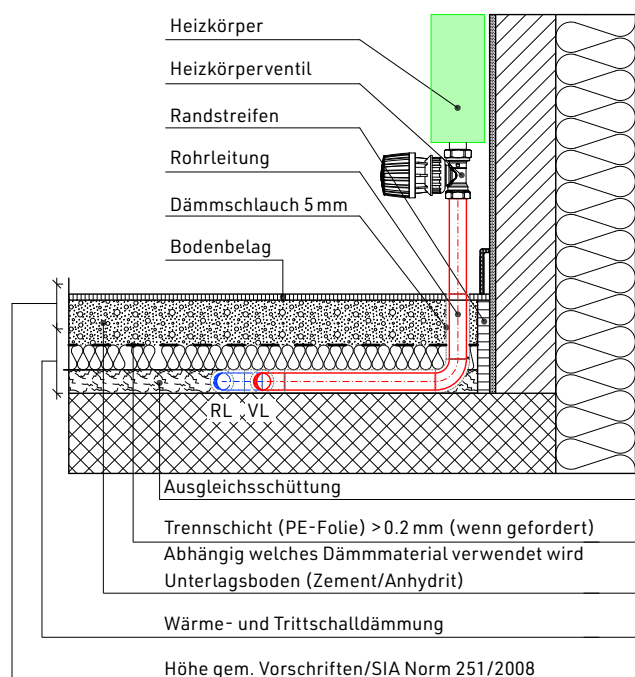
Nach Tabelle 1 ist dieses Seitenverhältnis grösser als 1,5 : 1. Daher muss im Estrich eine Bewegungsfuge vorgesehen werden.

Dichtheitsprüfung

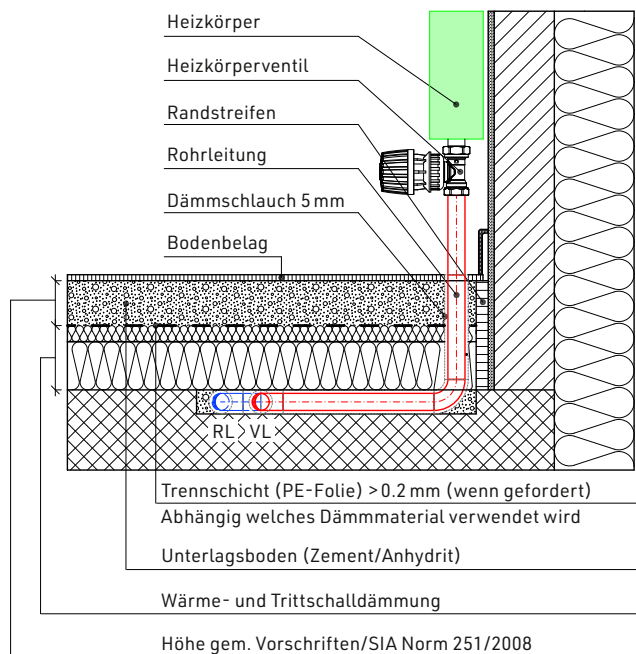
Die Dichtheit der Heizkreise muss unmittelbar vor und während des Einbringens des Estrichs durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt werden.

Beispiele

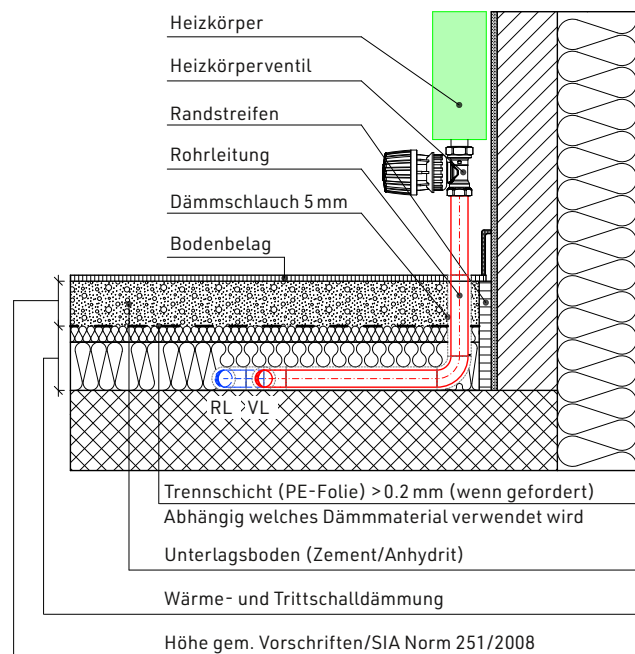
Für den Anschluss von sternförmig angeschlossenen Heizkörperheizungen sind nachstehend drei mögliche Lösungen, die der Norm SIA 251:2008 entsprechen, aufgezeigt. Daher muss im Estrich eine Bewegungsfuge vorgesehen werden.



[ABB. 1] Verlegung von Heizleitungen (in Mörtelschicht verlegt); sternförmige Verteilung; mit Trittschallanforderung.



[ABB. 2] Verlegung von Heizleitungen (im Bereich Wärmedämmung); sternförmige Verteilung; mit Trittschallanforderung.



[ABB. 3] Verlegung von Heizleitungen (im Bereich Wärmedämmung); sternförmige Verteilung; ohne Trittschallanforderung.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgenden Adressen:

- SIA, Norm 251: 2008 Schwimmende Estriche im Innenbereich (www.sia.ch).
- Merkblatt suissetec «Fussbodenheizungen im Estrich (Unterlagsboden)».

Hinweis

Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte

Für Auskünfte steht Ihnen der Leiter Fachbereich Heizung von suissetec gerne zur Verfügung: +41 43 244 73 33, info@suissetec.ch

Autoren

Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde durch die Technische Kommission Heizung von suissetec erstellt.

Dieses Merkblatt wurde überreicht durch:

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihr Logo hochladen. ↓

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihre Adresse einfügen. ↓